

Perbandingan Kinerja IndoBERT dan MBERT untuk Deteksi Berita Hoaks Politik dalam Bahasa Indonesia

Charlotte Jocelyne L Tobing¹, I. G. N. Lanang Wijayakusuma^{2*}, Luh Putu Ida Harini³ 

^{1,2,3} Program Studi Matematika, Universitas Udayana, Badung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 28, 2024

Accepted March 13, 2024

Available online April 25, 2025

Kata Kunci:

Deteksi Berita Hoaks, IndoBERT, MBERT, Berita Hoaks Politik, Pembelajaran Mesin

Keywords:

Hoax News Detection, IndoBERT, MBERT, Political Hoax News, Machine Learning



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Berita hoaks menjadi tantangan besar dalam era digital, terutama dalam ranah politik di Indonesia, karena dapat memengaruhi opini publik dan stabilitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja model IndoBERT dan Multilingual BERT (MBERT) dalam mendeteksi berita hoaks berbahasa Indonesia. Model dilatih menggunakan pendekatan fine-tuning pada dataset berita politik yang telah diberi label sebagai fakta atau hoaks. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, F1-score, dan ROC-AUC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IndoBERT lebih unggul dibandingkan MBERT dalam mendeteksi berita hoaks, dengan performa yang lebih tinggi pada semua metrik evaluasi. Keunggulan IndoBERT disebabkan oleh pelatihannya yang spesifik pada korpus bahasa Indonesia, memungkinkan model memahami struktur dan pola bahasa dengan lebih baik dibandingkan MBERT yang bersifat multibahasa. Temuan ini menegaskan pentingnya model berbasis bahasa lokal dalam tugas klasifikasi teks yang spesifik. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model berbasis bahasa lokal dapat meningkatkan efektivitas deteksi berita hoaks, serta dapat menjadi dasar pengembangan lebih lanjut untuk sistem otomatis dalam memverifikasi informasi di era digital.

ABSTRACT

Hoax news is a major challenge in the digital era, especially in the political realm in Indonesia, because it can influence public opinion and the stability of democracy. This study aims to compare the performance of the IndoBERT and Multilingual BERT (MBERT) models in detecting hoax news in the Indonesian language. The model was trained using a fine-tuning approach on a political news dataset labeled as fact or hoax. The evaluation used accuracy, precision, recall, F1-score, and ROC-AUC metrics. The results showed that IndoBERT was superior to MBERT in detecting hoax news, with higher performance on all evaluation metrics. IndoBERT's superiority is due to its specific training in the Indonesian language corpus, allowing the model to understand language structures and patterns better than MBERT, which is multilingual. These findings emphasize the importance of local language-based models in specific text classification tasks. The implications of this study indicate that the use of local language-based models can increase the effectiveness of hoax news detection, and can be the basis for further development of automated systems in verifying information in the digital era.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan pengguna internet tercepat di dunia sehingga mengalami peningkatan signifikan dalam adopsi dan penggunaan teknologi digital (Fatmala et al., 2020; Lee, 2020). Media sosial dan portal berita online kini menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat, menggantikan media tradisional seperti surat kabar dan televisi. Platform-platform seperti Detik, Kompas, dan Liputan6, serta distribusi berita melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter, memungkinkan masyarakat untuk mengakses berita secara cepat dan mudah (Alamsyah et al., 2024). Tren ini mencerminkan pergeseran pola konsumsi informasi di Indonesia, di mana kecepatan dan kemudahan akses menjadi prioritas utama. Namun, pertumbuhan ini juga menghadirkan tantangan baru, yaitu penyebaran berita hoaks yang semakin sulit dikendalikan. Maraknya penyebaran berita hoaks, khususnya di ranah politik, telah menjadi perhatian penting di seluruh dunia (Amilin, 2020; Eko Suharyanto, 2019). Di Indonesia, isu berita hoaks politik telah diperburuk oleh basis pengguna media sosial yang besar dan aktif di negara ini, serta meningkatnya ketergantungan pada sumber berita daring (Azka et al., 2018; Suryadi et al., 2024). Berita hoaks dapat menimbulkan konsekuensi yang serius, termasuk penyebaran misinformasi,

*Corresponding author.

E-mail addresses: lanang_wijaya@unud.ac.id (I. G. N. Lanang Wijayakusuma)

terkikisnya kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi, dan potensi keresahan sosial. Penyebaran berita hoaks politik di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama dalam periode pemilu (Eko Suharyanto, 2019; Suartini & Srikandi, 2024). Pada Pemilu 2019, penyebaran berita hoaks politik menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional dan keutuhan NKRI, serta berpotensi menghambat upaya pembangunan nasional (Amilin, 2020; Milana & Swarnawati, 2022). Oleh karena itu, implementasi strategi ketahanan nasional menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan di era post-truth dan menangkal penyebaran berita hoaks politik.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa berita hoaks politik tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga pada stabilitas demokrasi. Hoaks politik sering kali berhubungan dengan kepentingan politik, finansial, dan ideologis, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengaruh lingkungan, media massa, dan perilaku politik masyarakat. Penyebaran hoaks politik ini sering kali memanfaatkan berbagai platform digital, termasuk media sosial dan aplikasi berita, yang semakin mempersulit masyarakat untuk memilah informasi yang benar atau salah (Putra & Patra, 2023; Sarjito, 2021). Dalam konteks ini, kemampuan untuk mendeteksi berita hoaks secara cepat dan akurat menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Namun, mendeteksi berita hoaks secara manual sering kali tidak efisien karena kompleksitas teks dan sifat dinamis informasi yang beredar. Tantangan ini menjadi lebih menonjol dalam konteks Bahasa Indonesia, yang memiliki keunikan seperti ragam dialek dan penggunaan kata-kata tidak baku. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan solusi berbasis teknologi yang dapat mengotomatisasi proses deteksi berita hoaks dengan tingkat akurasi yang tinggi. Teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) telah menjadi solusi utama dalam menganalisis teks secara otomatis dengan efisiensi dan akurasi tinggi.

Beberapa tahun belakangan ini, telah dilakukan banyak penelitian mengenai deteksi berita hoaks yang dimotivasi oleh kombinasi antara kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif dari berita yang menyesatkan (Putra & Patra, 2023; Zhou & Zafarani, 2020). Pada tahun 2022, sebuah penelitian menggunakan Algoritma *Naive Bayes Classifier* untuk mengembangkan sistem deteksi berita hoaks terkait Covid-19 di situs Kumparan, dengan hasil akurasi mencapai 81% (Suartini & Srikandi, 2024). Model *Random Forest* dan *Logistic Regression* untuk mendeteksi berita hoaks dalam Bahasa Indonesia. Meskipun *Random Forest* mencapai akurasi 84% dan *Logistic Regression* hanya 77%, angka ini masih menunjukkan keterbatasan dalam menangkap kompleksitas data teks. Model ini efektif dalam tugas klasifikasi sederhana, namun performanya belum cukup optimal untuk menangani nuansa bahasa yang lebih rumit dalam berita hoaks (Ramadhan et al., 2022). Algoritma *Random Forest* pada berita hoaks terkait pemilu. Meskipun model mencapai akurasi 84.88%, pencapaian ini masih di bawah standar model *deep learning* yang telah berkembang pesat. Algoritma *Random Forest* dengan akurasi rata-rata di atas 87%, namun tetap memiliki keterbatasan dalam memahami konteks dan makna bahasa secara mendalam (Nurohanisah et al., 2024). Hasil ini menunjukkan bahwa model tradisional, meskipun stabil, memiliki keterbatasan dalam memproses dan memahami konteks mendalam dari teks panjang. Sebaliknya, pendekatan *deep learning* menunjukkan keunggulan yang signifikan. Model *LSTM* yang digunakan dalam penelitian ini mencapai akurasi 73%, lebih baik dari *GRU* yang hanya mencapai 64%. Meskipun hasil ini lebih baik dari model tradisional, tingkat akurasi ini masih belum optimal.

Salah satu terobosan besar dalam bidang ini adalah model berbasis transformer, seperti model BERT, yang dirancang untuk memahami konteks bahasa secara mendalam dan akurat. Dengan kemampuannya menganalisis hubungan antar kata dalam kalimat secara *bidirectional*, model BERT telah diaplikasikan dalam berbagai tugas, termasuk klasifikasi teks, analisis sentimen, dan deteksi berita hoaks. Hal ini membuatnya sangat relevan dalam menghadapi tantangan informasi yang berkembang cepat dan kompleks (Kang et al., 2020; Kim et al., 2020). Model BERT memanfaatkan mekanisme *self-attention* untuk memahami hubungan antar kata dalam sebuah kalimat secara kontekstual, baik dari arah kiri ke kanan maupun kanan ke kiri (*bidirectional context*). Dalam model BERT, setiap kata diubah menjadi representasi numerik yang mencakup informasi semantik (makna) dan struktur kalimat. Mekanisme *self-attention* membantu model menentukan seberapa besar pengaruh setiap kata terhadap kata lainnya dalam sebuah kalimat. Dengan pendekatan ini, model BERT mampu menangkap makna yang kompleks, seperti frasa idiomatik atau kalimat dengan struktur yang rumit (Dhiman et al., 2024). Pendekatan ini sangat efektif untuk berbagai tugas NLP, seperti analisis sentimen, klasifikasi teks, dan deteksi berita hoaks. Dalam deteksi berita hoaks, model BERT dapat memahami konteks teks yang ambigu atau manipulatif, sehingga membuatnya menjadi alat yang sangat berguna, termasuk untuk bahasa Indonesia. Kemampuannya ini menjadikan model BERT unggul dibandingkan dengan model-model sebelumnya dalam memahami bahasa manusia secara lebih mendalam.

Dalam beberapa tahun terakhir, model BERT telah digunakan untuk meneliti berbagai tugas klasifikasi dalam pemrosesan bahasa alami, seperti analisis sentimen, deteksi berita hoaks, dan tugas lainnya. Model BERT telah terbukti sangat efektif dalam analisis sentimen, seperti pada penelitian terhadap

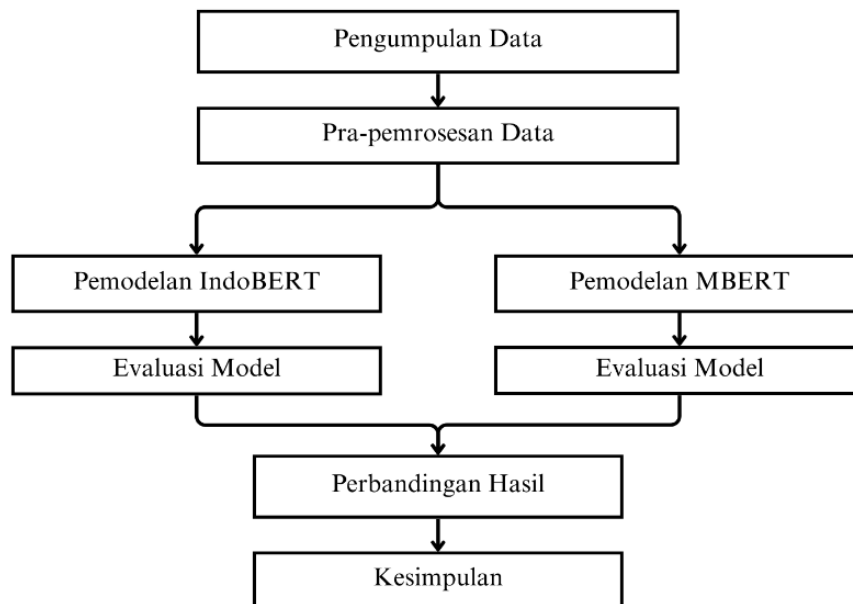
aplikasi Ruang Guru di *Google Play Store*. Dengan menggunakan data ulasan pengguna, model ini mencapai akurasi hingga 99%, menunjukkan keunggulannya dalam memahami opini pengguna (Sarjito, 2021). Kemudian, penelitian deteksi berita hoaks menggunakan model BERT berbahasa Inggris telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Dalam sebuah studi, model BERT yang telah di-*finetune* mampu mencapai akurasi sebesar 97,021% pada dataset NewsFN, jauh lebih tinggi dibandingkan model lainnya seperti model *Long Short Term Memory* dan *Gradient Boosted Tree*, dengan selisih performa sekitar delapan persen (Aggarwal et al., 2020). Kaliyar et al. (2023) mengembangkan FakeBERT, sebuah model berbasis BERT yang dikombinasikan dengan CNN, menghasilkan akurasi sebesar 98.9% dalam mendeteksi berita hoaks di media sosial (Kaliyar et al., 2021). Model GBERT, yang menggabungkan keunggulan model BERT dan model GPT (*Generative Pre-trained Transformer*) untuk membentuk representasi teks yang lebih komprehensif (Dhiman et al., 2024). Model ini mencapai akurasi sebesar 95.3% dalam mendeteksi berita hoaks, memperlihatkan bahwa pendekatan hybrid ini mampu mengatasi kelemahan model-model sebelumnya dengan meningkatkan sensitivitas dan presisi klasifikasi (Dhiman et al., 2024).

Keberhasilan model BERT dalam mendeteksi berita hoaks pada penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas model ini dalam tugas klasifikasi teks. Namun, aplikasi model BERT untuk deteksi berita hoaks dalam Bahasa Indonesia masih belum banyak dieksplorasi. IndoBERT adalah model kecerdasan buatan yang dikembangkan khusus untuk memahami teks berbahasa Indonesia. Model ini menggunakan teknologi model BERT dan dilatih menggunakan data dari berbagai sumber, seperti Wikipedia Indonesia, artikel berita, dan teks web, untuk memastikan kemampuannya dalam menangkap makna dan konteks teks secara mendalam (Hartati et al., 2020). Salah satu keberhasilan IndoBERT tercermin dalam analisis sentimen di media sosial, khususnya Twitter, terkait pemilihan presiden 2024. Dalam penelitian tersebut, IndoBERT mencapai akurasi hingga 80% dengan skor F1 sebesar 85% untuk sentimen positif, membuktikan efektivitasnya dalam memahami dan menganalisis opini publik di Indonesia (Sayarizki & Nurrahmi, 2024). Meskipun efektivitas model BERT dalam berbagai tugas NLP telah terbukti, termasuk deteksi berita hoaks, keberhasilan ini sering kali didasarkan pada dataset dan bahasa tertentu. Dalam konteks Bahasa Indonesia, pengembangan model seperti IndoBERT memberikan peluang untuk memaksimalkan performa analisis berbasis Bahasa lokal. Namun, di sisi lain, *Multilingual BERT* (MBERT) adalah model bahasa yang dikembangkan oleh Google, dilatih menggunakan teks dari 104 bahasa dengan alfabet Latin dan non-Latin. Model ini didasarkan pada arsitektur transformer dan dirancang untuk menangani berbagai tugas pemrosesan bahasa alami (NLP) dalam berbagai bahasa tanpa memerlukan pelatihan terpisah untuk setiap bahasa. Model MBERT telah menunjukkan kemampuan transfer lintas bahasa yang mengesankan, memungkinkan model yang dilatih dalam satu bahasa untuk diterapkan pada bahasa lain dengan kinerja yang baik (Alamsyah et al., 2024). Metode penyelarasan lintas bahasa untuk MBERT dan menemukan bahwa model ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan sinyal lintas bahasa eksplisit, meningkatkan kinerjanya dalam tugas-tugas seperti *Named Entity Recognition (NER)* dan *Semantic Slot Filling*. Penelitian lain juga dilakukan yang menunjukkan bahwa M-BERT berhasil mendeteksi *clickbait* dalam berita berbahasa Indonesia dengan akurasi 0.914 dan *ROC-AUC* 0.92. Hasil ini membuktikan efektivitas M-BERT dalam tugas klasifikasi teks dan potensinya untuk dikembangkan lebih lanjut.

Hal ini menunjukkan sejauh mana model spesifik bahasa seperti model IndoBERT lebih unggul dibanding model multibahasa seperti model MBERT dalam tugas yang sangat penting dan kontekstual, seperti deteksi berita hoaks politik di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan perbandingan mendalam antara kedua pendekatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan performa IndoBERT dan MBERT dalam tugas deteksi berita hoaks politik berbahasa Indonesia, menentukan keunggulan dan keterbatasan masing-masing model dalam memahami konteks teks berita hoaks dalam Bahasa Indonesia, mengevaluasi akurasi, presisi, recall, dan skor F1 dari kedua model dalam klasifikasi berita hoaks politik, serta memberikan rekomendasi model terbaik yang dapat digunakan dalam sistem deteksi berita hoaks otomatis berbasis NLP. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyediakan wawasan baru mengenai efektivitas model berbasis BERT dalam deteksi berita hoaks politik di Indonesia, memberikan dasar bagi pengembangan sistem deteksi berita hoaks otomatis yang lebih akurat dan efisien dalam konteks Bahasa Indonesia, serta mendukung inisiatif pemerintah, media, dan masyarakat dalam menangkal penyebaran berita hoaks politik melalui pendekatan berbasis kecerdasan buatan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan solusi berbasis NLP untuk melawan penyebaran berita hoaks politik di Indonesia, serta menjadi referensi dalam implementasi model deep learning untuk tugas klasifikasi teks dalam Bahasa Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan model IndoBERT dan MBERT untuk mendeteksi berita hoaks politik dalam Bahasa Indonesia. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yang dapat dilihat pada bagan di [Gambar 1](#).



Gambar 1. Bagan Penelitian

Data yang digunakan adalah data pada situs Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/linkgish/indonesian-factand-hoax-political-news>) berjudul Indonesian Fact and Hoax Political News yang berisikan berita politik dari sumber berita utama di Indonesia yaitu CNN, Kompas, Tempo, dan Turnbackhoax dengan jumlah 20.928 berita untuk berita fakta dan 2.251 berita untuk berita hoaks. Sebelum digunakan, data tersebut dibersihkan melalui beberapa tahapan, termasuk konversi teks menjadi huruf kecil, penghapusan tanda baca, simbol khusus, karakter non-alfabet, URL, teks kosong, dan data bernilai NaN. Selanjutnya, penyeimbangan data dilakukan menggunakan teknik undersampling sebanyak 10 kali untuk memastikan keandalan dan validitas hasil. Pendekatan ini mengurangi variabilitas dalam distribusi data yang diambil secara acak serta menghasilkan estimasi performa model yang lebih stabil. Dataset hasil undersampling kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data train (70%), data validasi (15%), dan data pengujian (15%). Kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek utama yang diproses oleh model IndoBERT dan MBERT dalam mendeteksi berita hoaks. Instrumen yang digunakan mencakup fitur teks, seperti panjang teks, jumlah kata unik, dan keberadaan kata-kata tertentu yang sering muncul dalam berita hoaks atau fakta. Selain itu, model menggunakan WordPiece Tokenization untuk mengubah teks menjadi sub-token yang lebih mudah diolah oleh model transformer. Representasi teks selanjutnya dikonversi menjadi embedding menggunakan model IndoBERT dan MBERT, yang memungkinkan pemodelan hubungan semantik dalam berita. Evaluasi model dilakukan berdasarkan metrik akurasi, presisi, recall, F1-score, confusion matrix, serta ROC AUC score untuk menilai efektivitas model dalam mengklasifikasikan berita hoaks dan fakta.

Proses validasi instrumen dilakukan melalui evaluasi model dengan beberapa langkah. Pertama, validasi dilakukan dengan menggunakan dataset validasi, yang berfungsi untuk menilai performa model sebelum diuji pada dataset pengujian. Kedua, model diuji menggunakan metrik evaluasi standar seperti presisi, recall, F1-score, dan ROC AUC score untuk memastikan bahwa model dapat membedakan antara berita hoaks dan fakta dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Ketiga, dilakukan perbandingan antara hasil model IndoBERT dan MBERT untuk melihat model mana yang lebih efektif dalam tugas deteksi berita hoaks politik dalam Bahasa Indonesia. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa model yang digunakan memiliki kemampuan generalisasi yang baik terhadap berita baru yang belum pernah diproses sebelumnya. Data tersebut kemudian diolah dengan model IndoBERT dan MBERT secara terpisah. Pada tahap awal, teks berita ditokenisasi menggunakan WordPiece dan direpresentasikan sebagai word embedding berdasarkan embedding bawaan IndoBERT dan MBERT. Representasi embedding ini menjadi input untuk pemodelan kedua model. Parameter pelatihan, seperti learning rate sebesar 1×10^{-5} , ukuran batch 32, dan jumlah

epoch 5, ditetapkan berdasarkan referensi penelitian terdahulu untuk menjaga konsistensi eksperimen. Pada penelitian ini, dilakukan strategi fine-tuning dengan pendekatan freeze (membekukan) dan unfreeze (membuka) lapisan model untuk mengoptimalkan efisiensi pelatihan (Liu et al., 2021). Strategi ini memungkinkan model mempelajari fitur yang lebih spesifik terhadap tugas deteksi berita hoaks politik.

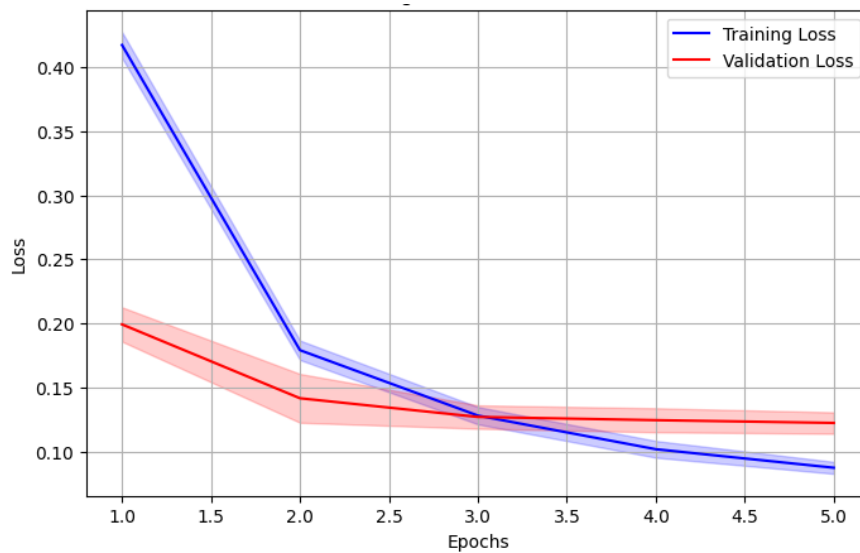
Pelatihan model dilakukan secara bertahap dalam beberapa epoch, di mana performa model dievaluasi pada setiap akhir epoch menggunakan dataset validasi. Model terbaik dipilih berdasarkan evaluasi pada dataset pengujian, lalu disimpan untuk digunakan pada tahap prediksi atau analisis lebih lanjut. Pendekatan ini memastikan pelatihan berjalan efisien tanpa mekanisme penyesuaian parameter tambahan selama proses pelatihan. Model yang dihasilkan dari kedua metode ini dievaluasi untuk mengukur kinerjanya dalam mendeteksi berita hoaks dan fakta. Evaluasi dilakukan menggunakan data validasi untuk memberikan gambaran performa model sebelum diuji pada data yang belum pernah digunakan selama pelatihan. Metrik evaluasi yang digunakan meliputi confusion matrix, classification report, dan ROC AUC score, yang memberikan wawasan tentang kekuatan model dalam mendeteksi berita hoaks serta kelemahannya dalam prediksi.

Confusion matrix memberikan informasi tentang total prediksi yang benar dan salah pada masing-masing kelas (fakta dan hoaks). Matriks ini menunjukkan jumlah True Positives (TP), False Positives (FP), True Negatives (TN), dan False Negatives (FN), yang menjadi dasar dalam perhitungan metrik evaluasi lainnya. Dengan memahami distribusi kesalahan, confusion matrix membantu mengidentifikasi bagaimana model menangani setiap kelas dan apakah ada pola tertentu dalam kesalahan prediksi. Selanjutnya, classification report menyajikan metrik evaluasi utama, seperti presisi, recall, F1-score, dan akurasi. Presisi mengukur seberapa banyak prediksi "hoaks" yang benar-benar merupakan hoaks, yang berguna dalam menilai akurasi prediksi positif. Recall menunjukkan sejauh mana model mampu menangkap semua sampel berita hoaks yang sebenarnya, sehingga sangat penting dalam mendeteksi sebanyak mungkin berita hoaks. F1-score, sebagai kombinasi presisi dan recall, memberikan keseimbangan antara keduanya dan sangat berguna pada dataset yang tidak seimbang. Selain itu, ROC AUC score digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan antara kelas fakta dan hoaks pada berbagai ambang batas. Nilai AUC yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam mengklasifikasikan berita hoaks dan fakta. Keunggulan ROC AUC adalah kemampuannya memberikan evaluasi performa model secara menyeluruh tanpa bergantung pada ambang batas klasifikasi tertentu. Dengan menggunakan metrik-metrik ini, evaluasi model menjadi lebih komprehensif dan memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait efektivitas model dalam mendeteksi berita hoaks. Hasil evaluasi model IndoBERT dan MBERT kemudian dibandingkan berdasarkan metrik tersebut. Analisis tambahan, seperti visualisasi word cloud, dilakukan untuk memahami pola kata yang sering muncul dalam berita hoaks dan berita fakta.

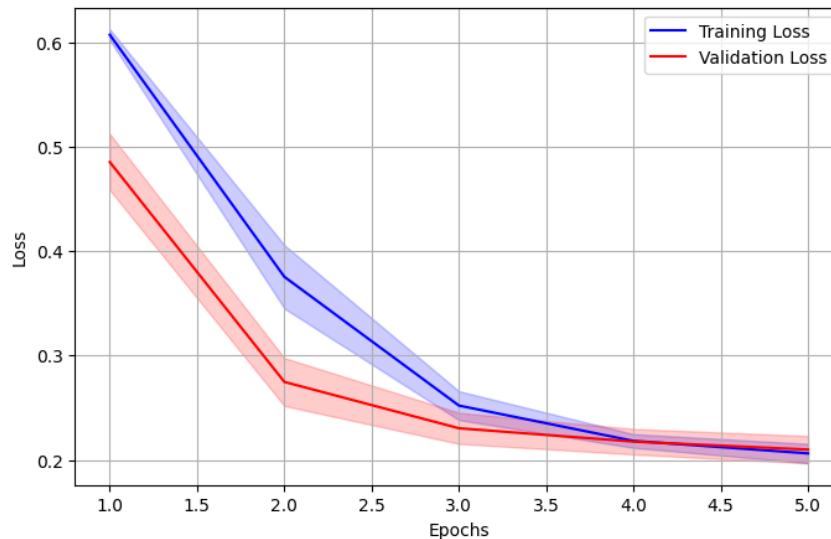
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian akan menunjukkan perbandingan performa antara model IndoBERT dan M-BERT dalam mendeteksi berita hoaks. Tahap pemodelan dilakukan dengan menggunakan transformer-based dari model IndoBERT dan MBERT secara terpisah yang telah di-*finetune* pada dataset. Dalam pemodelan ini diawali dengan mengatur *hyperparameter* yang akan digunakan. *Hyperparameter* tersebut mencakup learning rate sebesar 1×10^{-5} , batch size sebanyak 32, dan jumlah epoch sebanyak 5, dan beberapa lapisan awal model IndoBERT dan MBERT dibekukan hingga lapisan ke-8 untuk mencegah *overfitting*. Selama proses pelatihan, argumen TrainingArguments mengatur strategi logging dan evaluasi untuk dilakukan di setiap *epoch*, dengan opsi untuk menyimpan model terbaik di akhir pelatihan. Dataset train digunakan selama pelatihan model untuk mempelajari pola yang membedakan berita fakta dan hoaks dengan melakukan penyesuaian bobot berdasarkan *Training Loss*. Dataset validasi, yang dievaluasi pada akhir setiap *epoch*, digunakan untuk memantau performa model selama pelatihan, membantu mendeteksi potensi masalah seperti *overfitting* dan memastikan model tidak hanya menghafal data train. Pelatihan model dilakukan pada ke 10 dataset undersampling pada model IndoBERT dan MBERT secara terpisah. Plot rata-rata pelatihan dapat dilihat pada [Gambar 1](#), dan [Gambar 2](#).



Gambar 2. Plot Rata-Rata *Training* dan *Validation Loss* IndoBERT



Gambar 3. Plot Rata-Rata *Training* dan *Validation Loss* MBERT

Gambar 2, dan Gambar 3 menampilkan grafik rata-rata *training loss* dan *validation loss* dari pelatihan 10 dataset untuk model IndoBERT dan MBERT selama proses pelatihan. Grafik ini menunjukkan bagaimana model belajar dari data *training* serta performanya terhadap data validasi pada setiap *epoch*.

Tabel 1. Akurasi Pelatihan IndoBERT

Dataset	Akurasi (%)	Presisi (%)	Recall (%)	F1-Score (%)	Training time (s)
1	95.2	93	93	93	811.2
2	95.4	95	95	95	837.9
3	95.4	94	94	94	800.9
4	95.7	94	94	94	854.6
5	96.2	94	94	94	925.2
6	95.4	92	92	92	806.7
7	95.9	93	93	93	791.6
8	95.7	94	94	94	808.3
9	95.2	94	94	94	934.3
10	95.9	93	93	93	833.2
Rata-Rata	95.6	93.6	93.6	93.6	840.39

Tabel 2. Akurasi Pelatihan MBERT

Dataset	Akurasi (%)	Presisi (%)	Recall (%)	F1-Score (%)	Training time (s)
1	92.1	92	92	92	851.2
2	92.1	91	91	91	918.2
3	92.4	91	91	91	863.3
4	91.1	91	91	91	891.03
5	92.1	91	91	91	834.8
6	91.9	91	91	91	822.9
7	92.1	88	88	88	859.9
8	93.4	88	88	88	837.7
9	91.9	91	91	91	843.3
10	90.6	91	91	91	903.2
Rata-Rata	91.97	90.5	90.5	90.5	862.553

Tabel 1, dan Tabel 2 menyajikan hasil evaluasi model IndoBERT dan MBERT pada 10 dataset yang digunakan dalam penelitian ini. Evaluasi dilakukan berdasarkan metrik akurasi, *precision*, *recall*, *F1-score*, ROC-AUC, serta waktu pelatihan (*training time*).

Tabel 3. Perbandingan Rata-Rata Confusion Matrix

Model	TP	FP	TN	FN
IndoBERT	184	11	182	14
MBERT	177	18	176	16

Tabel 3 menyajikan perbandingan rata-rata *confusion matrix* untuk model IndoBERT dan MBERT berdasarkan 10 dataset yang digunakan dalam penelitian ini. *Confusion matrix* ini menyajikan jumlah rata-rata *True Positives* (TP), *False Positives* (FP), *True Negatives* (TN), dan *False Negatives* (FN) setelah dilakukan pembulatan. Analisis *confusion matrix* ini membantu dalam memahami distribusi kesalahan klasifikasi serta kinerja masing-masing model dalam membedakan berita hoaks dan fakta.

Tabel 4. Perbandingan Skor ROC AUC IndoBERT dan MBERT

Dataset	IndoBERT	MBERT
1	98.6	96.01
2	99.1	97.1
3	98.6	97.2
4	98.6	96.7
5	98.5	97.3
6	97.4	96.09
7	98.5	95.4
8	98.7	95.5
9	98.4	96.9
10	98.6	96.8
Rata-Rata	98.5	96.5

Tabel 4 menunjukkan perbandingan skor ROC-AUC antara model IndoBERT dan MBERT. Skor ROC-AUC digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan berita hoaks dan berita asli, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Pembahasan

Berdasarkan hasil eksperimen, IndoBERT menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan MBERT dalam mendeteksi berita hoaks, terutama karena model ini telah dilatih secara khusus pada korpus bahasa Indonesia. Nilai akurasi, presisi, recall, dan F1-score IndoBERT lebih tinggi dibandingkan MBERT, mengindikasikan bahwa model berbasis bahasa lokal lebih efektif dalam tugas ini. Selain itu, IndoBERT mencapai nilai ROC-AUC lebih tinggi dibandingkan MBERT, yang menunjukkan bahwa IndoBERT lebih konsisten dalam membedakan antara berita hoaks dan berita asli dengan probabilitas yang lebih akurat. Hasil penelitian ini dibandingkan dengan temuan sebelumnya untuk memahami keunggulan dan keterbatasan model yang digunakan. Pendekatan bidirectional untuk memahami konteks kata dalam suatu kalimat secara lebih mendalam. IndoBERT memiliki performa lebih unggul dalam tugas klasifikasi teks

dalam Bahasa Indonesia dibandingkan MBERT, terutama dalam tugas NLP seperti *POS tagging* dan *Named Entity Recognition*.

Dari hasil eksperimen yang dilakukan, IndoBERT lebih cepat mencapai konvergensi dibandingkan MBERT. Hal ini sejalan dengan penelitian yang membahas AutoFreeze, di mana pembekuan lapisan awal dapat mempercepat proses fine-tuning tanpa kehilangan akurasi secara signifikan (Hu et al., 2021). Analisis hasil confusion matrix menunjukkan bahwa IndoBERT memiliki jumlah True Positives (TP) yang lebih tinggi dan False Negatives (FN) yang lebih rendah dibandingkan MBERT. Hal ini menunjukkan bahwa IndoBERT lebih jarang salah mengklasifikasikan berita hoaks sebagai fakta. Penelitian oleh Kaliyar et al. (2021) menemukan bahwa model berbasis BERT yang dikembangkan secara spesifik untuk suatu domain dapat meningkatkan akurasi dalam tugas klasifikasi teks, sebagaimana yang ditunjukkan dalam pengembangan FakeBERT (Kaliyar et al., 2021). Selain evaluasi berbasis metrik, analisis wordcloud memberikan wawasan tambahan terkait pola kata yang sering muncul dalam berita fakta dan hoaks. Wordcloud yang dihasilkan memperlihatkan perbedaan mendasar dalam pola kata yang sering muncul dalam berita fakta dan berita hoaks yang dapat dilihat pada Gambar 4, dan Gambar 5.



Gambar 4. Wordcloud kelas fakta



Gambar 5. Wordcloud kelas hoaks

Berdasarkan Gambar 4, wordcloud berita fakta didominasi oleh kata-kata seperti "Indonesia", "politik", "pemerintah", "presiden", dan "kebijakan", yang mengindikasikan bahwa berita fakta sering kali berisi informasi yang berhubungan dengan pemerintahan dan regulasi resmi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Zhou dan Zafarani (2020), yang menemukan bahwa berita faktual cenderung menggunakan bahasa yang lebih objektif, memiliki struktur lebih jelas, dan didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi (Zhou & Zafarani, 2020). Sebaliknya, wordcloud berita hoaks (Gambar 5) menunjukkan kemunculan kata seperti "video", "akun", "salah", "viral", dan "facebook". Hal ini mengindikasikan bahwa berita hoaks sering

kali dikaitkan dengan penyebaran melalui media sosial dan konten multimedia yang belum terverifikasi. Temuan ini diperkuat dengan temuan sebelumnya menyatakan berita hoaks lebih cenderung menggunakan bahasa emosional, narasi subjektif, dan teknik manipulatif untuk menarik perhatian pembaca (Zhou & Zafarani, 2020). MBERT memiliki keunggulan dalam transfer lintas bahasa, terutama melalui teknik alignment berbasis korpus paralel yang meningkatkan pemetaan antarbahasa (Lee, 2020). Namun, meskipun memiliki keunggulan dalam tugas multibahasa, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MBERT masih kalah dalam tugas klasifikasi spesifik pada Bahasa Indonesia dibandingkan IndoBERT. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa IndoBERT lebih unggul dibandingkan MBERT dalam tugas deteksi berita hoaks politik di Indonesia. Namun, masih diperlukan eksplorasi lebih lanjut terhadap berbagai strategi fine-tuning dan kombinasi model untuk meningkatkan akurasi serta kemampuan generalisasi model dalam skenario dunia nyata.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan model berbasis transformer, khususnya IndoBERT dan MBERT, memiliki potensi besar dalam mendeteksi berita hoaks politik dalam Bahasa Indonesia. IndoBERT terbukti lebih unggul dalam memahami nuansa bahasa Indonesia dibandingkan MBERT, yang dirancang untuk menangani berbagai bahasa. Dengan demikian, model berbasis bahasa lokal lebih efektif dalam menangani tugas spesifik dibandingkan model multibahasa. Namun, meskipun IndoBERT menunjukkan performa lebih baik, masih terdapat tantangan dalam generalisasi model terhadap berita baru serta efektivitasnya dalam berbagai konteks informasi. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi model, termasuk eksplorasi teknik fine-tuning dan kombinasi model dengan metode lain yang lebih adaptif terhadap perubahan karakteristik berita hoaks di masa depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, A., Chauhan, A., Kumar, D., Mittal, M., & Verma, S. (2020). Classification of Fake News by Fine-tuning Deep Bidirectional Transformers based Language Model. *EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems*, 7(27), 1–12. <https://doi.org/10.4108/eai.13-7-2018.163973>.
- Alamsyah, I. L., Aulya, N., & Satriya, S. H. (2024). Transformasi Media Dan Dinamika Komunikasi Dalam Era Digital : Tantangan Dan Peluang Ilmu Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 168–181. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.554>.
- Amilin, A. (2020). Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(3), 5–11. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i3.73>.
- Azka, F., Firdaus, D. F., & Kurniadewi, E. (2018). Kecemasan Sosial dan Ketergantungan Media Sosial pada Mahasiswa. *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5(2), 201–210. <https://doi.org/10.15575/psy.v5i2.3315>.
- Dhiman, P., Kaur, A., Gupta, D., Juneja, S., Nauman, A., & Muhammad, G. (2024). GBERT: A hybrid deep learning model based on GPT-BERT for fake news detection. *Heliyon*, 10(6). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35865>.
- Eko Suharyanto, C. (2019). Analisis Berita Hoaks di Era Post-Truth: Sebuah Review Analysis of Hoax News On The Post-Truth Era: An Review. In *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 2(37). <https://doi.org/10.17933/mti.v10i2.150>.
- Fatmala, D. R., Amelia, A., & Trianingsih, F. A. (2020). The Use of Social Media Bot Accounts on Influencing Public Opinion: A Legal Review in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(2), 169–182. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i2.12148>.
- Hartati, S. H., Koto, I. K., & Hambali, D. H. (2020). Penerapan Model Discovery Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kecakapan Kerjasama pada Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SD Negeri 32 Bengkulu Tengah. *Jurnal Pembelajaran Dan Pengajaran Pendidikan Dasar*, 3(1), 98–112. <https://doi.org/10.33369/dikdas.v3i1.12330>.
- Hu, W., Feng, Z., Yang, J., Gao, Q., Ni, L., Hou, Y., He, Y., & Liu, Z. (2021). Combustion Behaviors Of Molded Bamboo Charcoal: Influence Of Pyrolysis Temperatures. *Energy*, 226, 120253. <https://doi.org/10.1016/j.ENERGY.2021.120253>.
- Kaliyar, R. K., Goswami, A., & Narang, P. (2021). FakeBERT: Fake news detection in social media with a BERT-based deep learning approach. *Multimedia Tools and Applications*, 80(8), 11765–11788. <https://doi.org/10.1007/s11042-020-10183-2>.
- Kang, Y., Cai, Z., Tan, C. W., Huang, Q., & Liu, H. (2020). Natural language processing (NLP) in management

- research: A literature review. *Journal of Management Analytics*, 7(2), 139–172. <https://doi.org/10.1080/23270012.2020.1756939>.
- Kim, J., Kang, S., & Lee, K. H. (2020). How social capital impacts the purchase intention of sustainable fashion products. *Journal of Business Research*, 117(November 2017), 596–603. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.010>.
- Lee, A. (2020). Online Hoaxes, Existential Threat, and Internet Shutdown: A Case Study of Securitization Dynamics in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 10(1), 17–34. <https://doi.org/10.14203/jissh.v10i1.156>.
- Milana, R., & Swarnawati, A. (2022). Fenomena Hoaks Covid-19 di Media Sosial Pada Era Post-Truth. *ETTISAL : Journal of Communication*, 7(1). <https://doi.org/10.21111/ejoc.v7i1.7139>.
- Nurohanisah, S., Astuti, R., & Muhammad Basysyar, F. (2024). Deteksi Berita Palsu Menggunakan Algoritma Random Forest. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(1), 422–428. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i1.8418>.
- Putra, F., & Patra, H. (2023). Analisis Hoax pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 2(1), 95–102. <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>.
- Ramadhan, N. G., Adhinata, F. D., Segara, A. J. T., & Rakhmadani, D. P. (2022). Deteksi Berita Palsu Menggunakan Metode Random Forest dan Logistic Regression. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 9(2), 251. <https://doi.org/10.30865/jurikom.v9i2.3979>.
- Sarjito, A. (2021). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics*, 5(2). <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547>.
- Sayarizki, P., & Nurrahmi, H. (2024). Implementation of IndoBERT for Sentiment Analysis of Indonesian Presidential Candidates. *Journal on Computing*, 9(2), 61–72. <https://doi.org/10.34818/indojc.2024.9.2.934>.
- Suartini, K. S., & Srikandi, M. B. (2024). Sosialisasi Literasi Digital Untuk Menjadi Pemilih Cerdas Dan Tidak Terpengaruh Berita Hoax. *Communnity Development Journal*, 5(2), 2939–2943.
- Suryadi, D., Nugraha, F., & Misbach, T. M. (2024). Penyebaran Hoax Politik Pada Media Sosial. *Jurnal Komunikan*, 1(1). <https://doi.org/10.30993/jurnalkomunikan.v1i1.290>.
- Zhou, X., & Zafarani, R. (2020). A Survey of Fake News: Fundamental Theories, Detection Methods, and Opportunities. *ACM Computing Surveys*, 53(3). <https://doi.org/10.1145/3395046>.